

Universidad Autónoma de Baja California Sur
Departamento académico de sistemas computacionales



programación III

Por

Hugo David Agúndez Castro

Diego Ernesto Navarro Aguilar

Edgar Misael Escobedo Pérez

Ingeniería

Desarrollo de Software semestre 4

Jonathan Giovanni Soto Muñoz

La paz 25 de mayo de 2026

Veterinaria

Introducción:

Se diseñó una aplicación para gestionar una veterinaria que registra perfiles y agendar citas pudiendo registrar mascotas y dueños para un mismo perfil, así como poner información detallada de cada uno y cambiar los datos a conveniencia, esta aplicación también muestra información relevante a cada paciente como lo sería la última cita que tomo, su estado actual, su información general y su próxima cita agendada, además de poder modificar esta información y mostrar los precios que maneja la veterinaria, también se puede descargar los historiales de pago y carnets de los pacientes.

Objetivo:

El objetivo es crear un sistema que sea capaz de gestionar la logística interna de una veterinaria, haciendo que este sistema guarde los datos, agende citas, muestre historial médico, todo esto de forma sencilla y práctica.

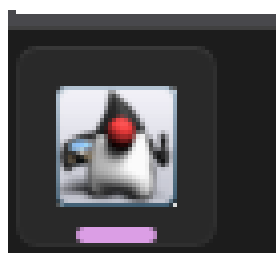
QA

ID	QA	Descripción	Fecha de registro	Estado
01	Edgar Misael	En la ventana aparece el logo predefinido de la aplicación de java	26/05/26	Resuelto
02	Edgar Misael	Al cancelar la eliminación de un dueño se clona la pantalla	26/05/26	Resuelto
03	Edgar Misael	La pestaña de salir elimina la ventana en la que te encuentras	26/05/26	Resuelto
04	Edgar Misael	Los botones de eliminar registro están aleves con respecto al resto de la disposición general	26/05/26	Resuelto
05	Edgar Misael	Al confirmar la eliminación de un dueño no se cierra la ventana correctamente	26/05/26	Resuelto
06	Edgar Misael	Al salir de sesión no se quita el panel de inicio	26/05/26	Resuelto
07	Edgar Misael	Los paneles de pacientes se encuentran mal alineados	26/05/26	Resuelto
08	Edgar Misael	Permite crear un registro en blanco	26/05/26	Resuelto
09	Edgar Misael	El costo aparece encima de el botón en editar paciente	26/05/26	Resuelto
10	Edgar Misael	Al guardar en editar paciente quita la ventana en ves de ser una ventana emergente	26/05/26	Resuelto
11	Edgar Misael	La ventana de costos de consulta es más pequeña que el resto de la ventana	26/05/26	Resuelto
12	Edgar Misael	El aviso del dueño no ha registrado mascota quita la ventana entera	26/05/26	Resuelto
13	Edgar Misael	El apartado de teléfono permite la entrada de texto	26/05/26	Resuelto
14	Edgar Misael	Los acentos en las palabras corrompen el texto	26/05/26	Resuelto

15	Edgar Misael	La base de datos no esta conectada para el botón de crear nueva sita	27/05/26	Resuelto
16	Edgar Misael	La información de los pacientes no se encuentra en la base de datos	27/05/26	Resuelto
17	Edgar Misael	La ventana se clona cuando creas un nuevo dueño	27/05/26	Resuelto
18	Edgar Misael	Te permite agregar dueños con información en blanco	27/05/26	Resuelto
19	Edgar Misael	En historial de costos aparecen dos cuadrados al lado de dueño y mascotas	27/05/26	Resuelto
20	Edgar Misael	Te permite agregar pacientes con información en blanco	27/05/26	Resuelto
21	Edgar Misael	Texto de urgencia sobre el botón de historial de costos	03/06/26	Resuelto
22	Edgar Misael	Información errónea en crear citas	03/06/26	Resuelto
23	Edgar Misael	Ver orden de citas no tiene logo	03/06/26	Resuelto
24	Edgar Misael	Ver orden de citas corta el texto mostrado	03/06/26	Resuelto
25	Edgar Misael	Al crear cita en un paciente se guarda en el primer paciente	03/06/26	Resuelto
26	Edgar Misael	La ventana se clona al guardar en registro de pacientes	03/06/26	Resuelto
27	Edgar Misael	No permite agregar mascota para un dueño ya guardado	03/06/26	Resuelto
28	Edgar Misael	Los botones de gestión de medicamentos no tienen los bordes generales	03/06/26	Resuelto
29	Edgar Misael	En gestión de medicamentos la lista empieza en 5	03/06/26	Resuelto
30	Edgar Misael	Ventana se clona al eliminar dueño	03/06/26	Resuelto
31	Edgar Misael	Ventana ver orden es fea	03/06/26	Resuelto
32	Edgar Misael	Los textos de registro de citas no están alineados	04/06/26	Resuelto
33	Edgar Misael	Colores de registro de citas son muy intensos	04/06/26	Resuelto

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
01	26/05/26 Resuelto 04/06/26	Al encender la aplicación no se cargaban de forma correcta la imagen del logo en la ventana, esto este error se repetía en todas las ventanas que se habían creado, en cualquier ventana que a la que se entrara, esto se solucionó agregando las imágenes a cada public que se creo	Todas las ventanas	Funcional, Rendimiento, Visual

Antes:



Después:



ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
02	26/05/26 Resuelto 04/06/26	Al ingresar a el apartado de dueños e intentar eliminar a un dueño se abre una ventana de confirmación, si se cánsela la acción el panel del que se llega se vuelve a desplegar, pero la anterior ventana no se cierra, esto se soluciono eliminando la llamada de la ventana que provocaba la clonación de la misma y destruyendo la ventana emergente en lugar de volver a convocar la ventana original	Panel de registro	Funcional, Rendimiento, Visual

Antes:



Después:

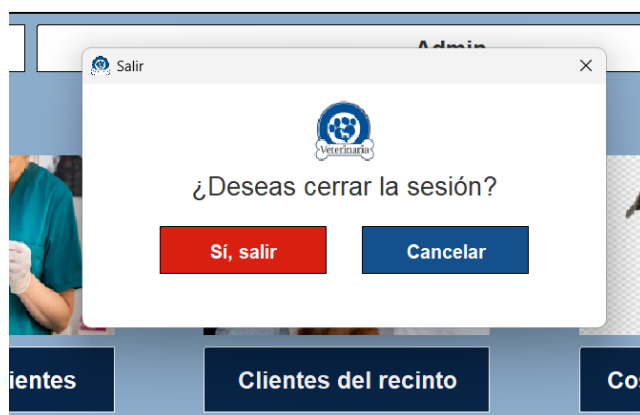


ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
03	26/05/26 Resuelto 04/06/26	En el inicio y en otras ventanas el botón de salir es una ventana emergente que elimina la ventana de donde sale esto genera la ventana de salir, solo se elimino la destrucción de la ventana anterior antes de confirmar	Salir	Visual

Antes:



Después:



ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
04	26/05/26 Resuelto 04/06/26	Los botones de salir o regresar de todas las ventanas se encuentra en la esquina inferior izquierda, pero al momento de entrar a la ventana de eliminar registro e intentar cancelar la acción se despliega la ventana que cuenta con los botones en la posición contraria a la de el resto de las ventanas de la aplicación, se invirtieron lo valores de X e Y para cambiar las posiciones sin modificar la simetría	Eliminar dueño	Funcional, Visual

Antes:



¿Deseas eliminar este registro?

Cancelar

Sí, eliminar

Después:



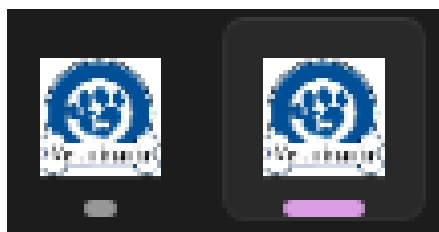
¿Deseas eliminar este registro?

Sí, eliminar

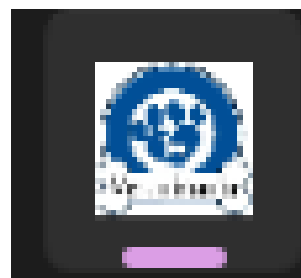
Cancelar

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
05	26/05/26 Resuelto 04/06/26	Al realizar la eliminación de un dueño dentro del panel de clientes y al pulsar el botón de eliminar y luego intentar confirmar, el programa llama la ventana de nuevo para actualizar la lista, pero no elimina la ventana anterior así que se queda atrás del resto de pantallas, se elimino la ventana anterior antes de llamar a la nueva	Eliminar dueño	Funcional, Visual

Antes:

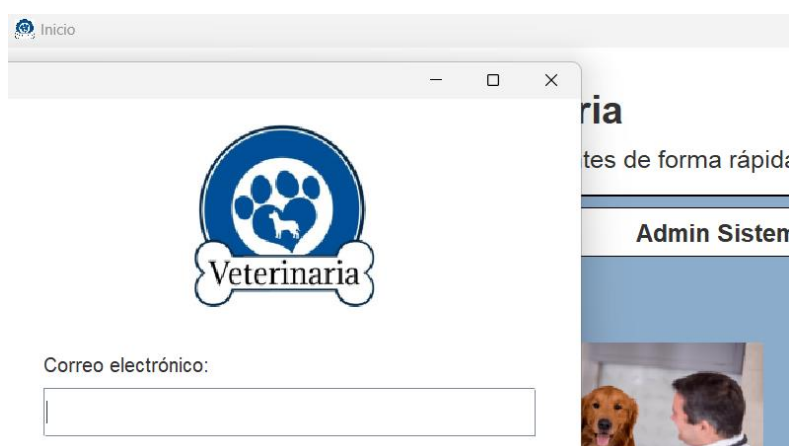


Después:



ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
06	26/05/26 Resuelto 04/06/26	Al intentar cerrar la sesión en el inicio después de pasar el login y confirmar la acción lo que hace es llamar a la ventana de login sin eliminar la ventana de inicio, esto se arregló eliminando la ventana anterior antes de llamar a la de login	login	Funcional, Rendimiento, Visual

Antes:



```
dialog.setIconImage(icono.getImage());
Inicio(nombreUsuarioActual);
```

Después:



Correo electrónico:

Contraseña:

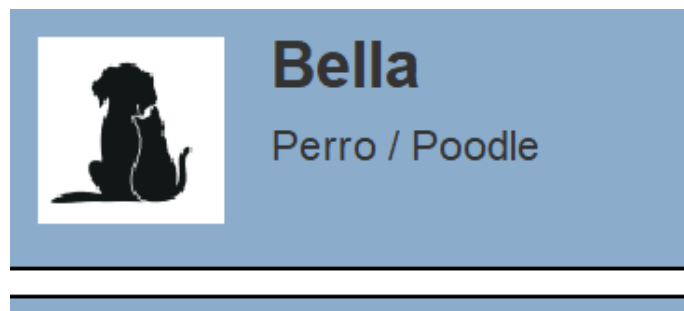
```
JDialog dialog = optionPane.createDialog(
dialog.setIconImage(icono.getImage());
```

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
07	26/05/26 Resuelto 04/06/26	Los paneles utilizados para las ventanas de citas y clientes se encuentran fusionadas unas con otras en lugar de separadas una por cliente. Se arreglo el for que creaba los paneles arreglándole la medida y los espacios correspondientes	Citas, Clientes del recinto	Visual

Antes:



Después:



ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
08	26/05/26 Resuelto 04/06/26	Al crear un nuevo registro en el apartado de clientes permite dejar los datos del dueño en blanco creando un dueño que no tiene datos ni pacientes asignados, se añadió una verificación y una notificación que impide el registro	Crear dueño, Base de datos	Funcional

Antes:

Nombre:	
Apellidos:	
Teléfono:	
Correo:	

Después:

Mensaje

 El nombre es obligatorio

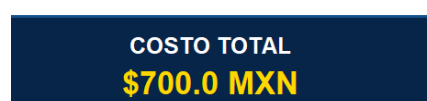
Aceptar

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
09	26/05/26 Resuelto 04/06/26	En el apartado de historial de costos se encontraba la cantidad a pagar encima del botón de confirmar, se solución acomodando y reposicionando los elementos en este apartado	Historial de costos	Visual

Antes:



Después:



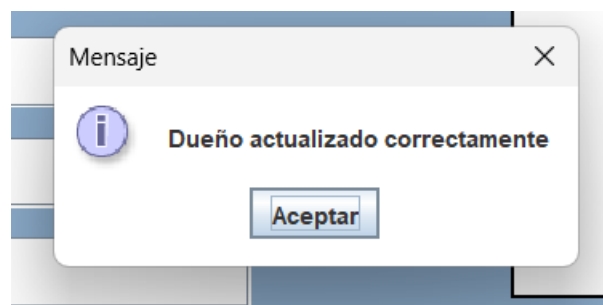
Descargar PDF

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
10	26/05/26 Resuelto 04/06/26	Cuando intentas guardar en la ventana de editar pacientes la ventana emergente que avisa que se ha realizado el cambio elimina la ventana de principal al aparecer y luego llama a la ventana de editar pacientes, se agregó una ventana emergente que soluciona esto	Editar pacientes	Visual

Antes:

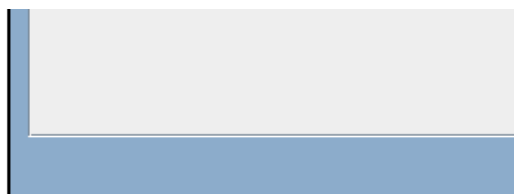


Después:



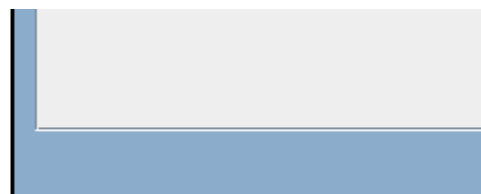
ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
11	26/05/26 Resuelto 04/06/26	La ventana de costos de consulta es un poco mas pequeña en tamaño con respecto a el resto loque ocasiona que algunos elementos gráficos se vean cortados por la ventana, se soluciono igualando el tamaño de la ventana al resto de las ventana	Cotos de consulta	Visual

Antes:



Regresar

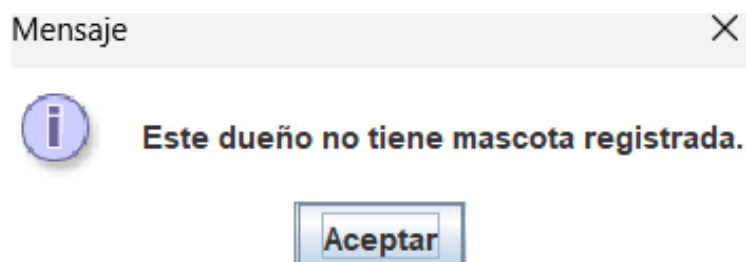
Después:



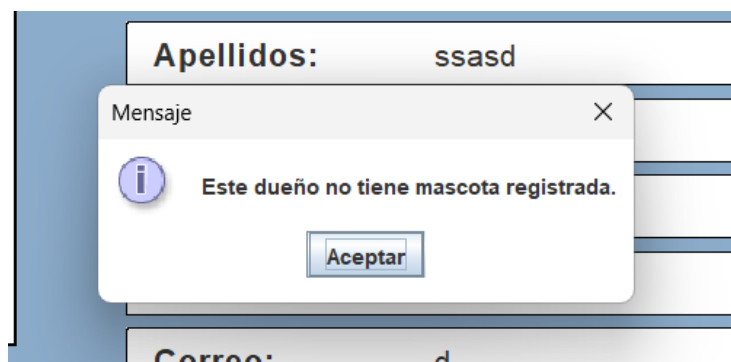
Regresar

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
12	26/05/26 Resuelto 04/06/26	El detalle del dueño que avisa que el dueño no tiene una mascota registrada queta la ventana entera en ves de ser solo un mensaje emergente, se resolvió por medio de que la ventana emergente no destruyera la anterior ventana al aparecer	Detalles del dueño	Visual

Antes:



Después:

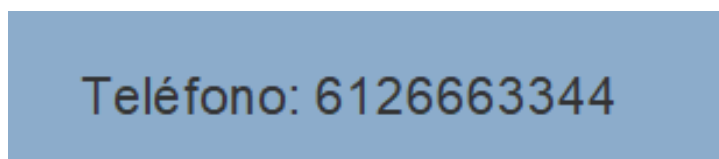


ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
13	26/05/26 Resuelto 04/06/26	El apartado en crear dueño o editar dueño permite la entrada de letras en el apartado de teléfono. Se solución haciendo que el código no permita elementos que nos sean número, esto se informa a través de un sonido y no permitiendo colocar nada mas que números	Crear dueño, Editar dueño	Funcional, Visual

Antes:



Después:

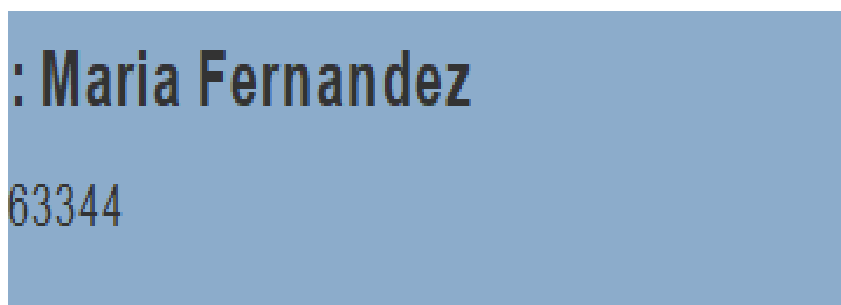


ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
14	26/05/26 Resuelto 04/06/26	Los acentos en las palabras no son reconocidos y corrompen el texto, provocando errores visuales en todo el sistema. Sucedió porque la fuente que se utilizaba no era compatible con los acentos de las palabras, se cambió la fuente.	Base de datos	Visual

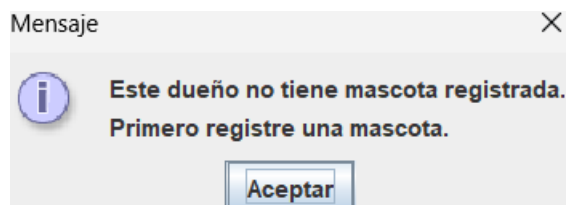
Antes:



Después:



ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
15	27/05/26 Resuelto 04/06/26	Al pulsar el botón de crear nueva cita en la ventana de citas pide registrar un nuevo paciente a pesar de que se supone que debería estar conectada ya a una mascota de un paciente como se puede ver en el panel de clientes donde cada dueño ya tiene una mascota registrada	Registro citas	Base de datos

Antes:**Después:**

Ver dueño

Nombre:	Bella
Especie:	Perro
Raza:	Poodle
Edad:	2
Sexo:	Hembra
Diagnóstico:	Desparasitacion
Fecha cita:	2026-06-04
Doctor:	Admin Sistema
Tipo cita:	Consulta rutinaria
Urgencia:	Alta

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
16	27/05/26 Resuelto 04/06/26	Al momento de agendar una nueva cita en el panel de registro citas la información mostrada es la información del último paciente añadido a la base de datos, esta información se encuentra en todos los pacientes en lugar de la información propia Se soluciono la conexión en la base de datos que no encentraba el perfil que se estaba revisando, se reformo el panel entero para mejorar la información	Registro citas	Base de datos

Antes:**Después:**

Dueño: Roberto Sanchez

Fecha: 27/05/2026

Doctor: Admin Sistema

Maria Fernandez

Mascota: Bella

04/06/2026

Hora: 09:00 AM

Admin Sistema

Urgencia: Baja

Consulta rutinaria

Medicamento: Ninguno

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
17	27/05/26 Resuelto 04/06/26	Al crear un nuevo dueño en el sistema, la ventana de registrar dueño se duplica, la ventana de registrar mascota se pone por encima sin. Se arreglo quitando la parte del código donde se llamaba a la ventana antes de eliminar la ventana de donde se venía anteriormente.	Crear dueño	Funcional, Visual

Antes:
 Registro de dueños

Registro de dueños

 Crear paciente

Registro de paciente

Después:
 Crear paciente

Registro de paciente

Nombre:	
Especie:	
Raza:	

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
18	27/05/26 Resuelto 04/06/26	Se pueden registrar dueños con los espacios en blanco del reto de cosas que no son el nombre y el apellido. Se soluciono agregando una validación y un mensaje de error.	Crear dueño	Funcional, Base de datos

Antes:

Después:

Detalles del dueño



SIN FOTO

Ver mascota

hola

Mensaje

 Los apellidos son obligatorios

Aceptar

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
19	27/05/26 Resuelto 04/06/26	En el apartado de historial de costos se encuentran 2 cuadrados de dos elementos faltantes a los lados de los nombres del dueño como del paciente. Esto se debió a que la fuente no admitía los iconos que se usaban, solo se cambio la fuente del texto.	Historial de costos	Visual

Antes:**Después:**

 Dueño: Roberto Sanchez


 Mascota: Rocky


Dueño: Maria Fernandez



M

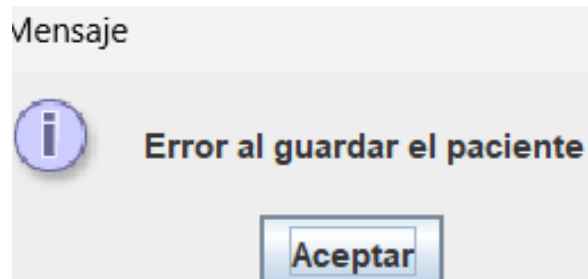
ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
20	27/05/26 Resuelto 04/06/26	Se pueden registrar mascotas con los espacios en blanco afectando tanto a el diseño de la interfaz como a la base de dato. Se soluciono agregando una validación de caracteres	Crear dueño	Funcional, Visual

Antes:

Después:

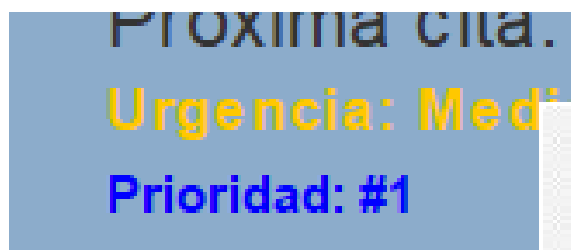
Registro de paciente

Nombre:	
Especie:	
Raza:	
Edad:	



ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
21	03/06/26 Resuelto 04/06/26	EL texto que indica la urgencia en el panel de citas se encuentra sobrepuesto o tapando por el botón de historia de costos, Se rediseño el apartado entero de registro de citas acomodando todos los elementos en sus posiciones correctas	Citas	Visual

Antes:



Después:



ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
22	03/06/26 Resuelto 04/06/26	En el apartado de crear cita dentro de citas se visualiza la información del último paciente agregado en ves de aparecer la información del paciente al que corresponde el perfil se encontró que al pulsar el botón llamaba al último registro en ves de al correspondiente	Crear cita	Funcional, Base de datos

Antes:**Después:**

cita

Crear cita para Rocky

Crear nueva cita

Dueño:	Maria Fernandez	Mascota:	Bella
Fecha:	03/06/2026	Hora:	09:00 AM

Crear nueva cita

Dueño:	Roberto Sanchez	Mascota:	Rocky
---------------	--	-----------------	------------------------------------

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
23	03/06/26 Resuelto 04/06/26	El panel de ver orden de citas carece del logo de la aplicación, Se decidió cambiar el diseño y eliminar el botón junto con el panel, ahora la información se ve reflejada en el apartado del paciente	Citas	Visual

Antes:

 Orden de citas

ORDEN DE CITAS POR PRIORIDAD
(Ordenado por: Urgencia > Fecha)

1. ID: 3 | Fecha: 2026-06-03 | Hora: 09:00 AM | Urgencia: Alta |

2. ID: 4 | Fecha: 2026-06-03 | Hora: 03:00 PM | Urgencia: Alta |

Ver orden de citas

Después:

Registro de citas

**Max**
Perro / Labrador

Próxima cita: 2026-06-04
Urgencia: Alta
Prioridad: #1



**Rocky**
Perro / Pastor Aleman

Próxima cita: 2026-06-03
Urgencia: Medio
Prioridad: #2

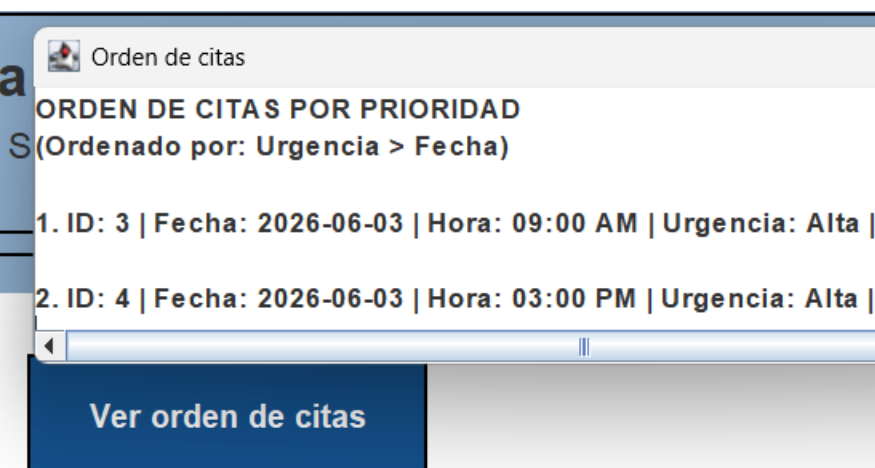


**Luna**
Gato / Siames

Próxima cita: 2026-06-03
Urgencia: Medio
Prioridad: #3



ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
24	03/06/26 Resuelto 04/06/26	El panel de ver orden de citas tiene los bordes muy ajustados y cortan la información mostrada, Se decidió cambiar el diseño y eliminar el botón junto con el panel, ahora la información se ve reflejada en el apartado del paciente	Citas	Visual

Antes:**Después:****Registro de citas**

	Max Perro / Labrador	Próxima cita: 2026-06-04 Urgencia: Alta Prioridad: #1			
	Rocky Perro / Pastor Aleman	Próxima cita: 2026-06-03 Urgencia: Alta Prioridad: #2			
	Luna Gato / Siames	Próxima cita: 2026-06-03 Urgencia: Alta Prioridad: #3			

Regresar

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
25	03/06/26 Resuelto 04/06/26	cuando intentas crear una cita para un paciente y lo guardas se guarda en el primer paciente registrado en la lista, Esto se solucionó rehaciendo la organización y registro de las citas	Citas	Funcionalidad, Base de datos

Antes:



Bella
Perro / Poodle

Próxima cita: 2026-06-03
Urgencia: Alta
Prioridad: #1



Después:

Registro de citas



Max
Perro / Labrador

Próxima cita: 2026-06-04
Urgencia: Alta
Prioridad: #1





Rocky
Perro / Pastor Aleman

Próxima cita: 2026-06-03
Urgencia: Medio
Prioridad: #2





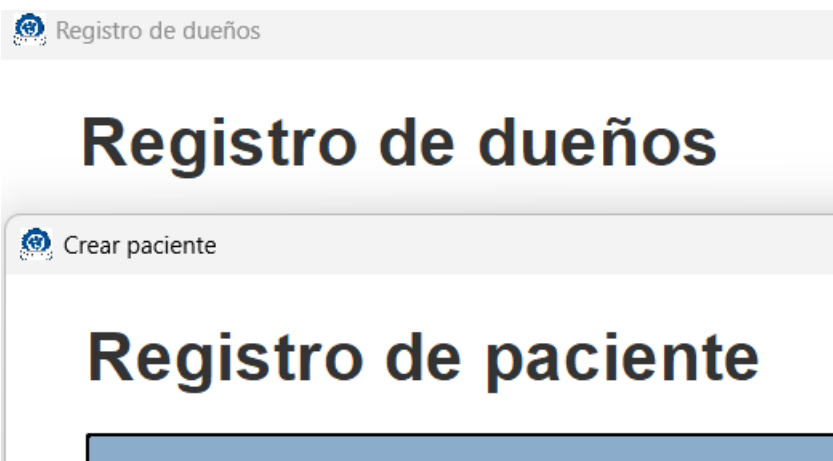
Luna
Gato / Siames

Próxima cita: 2026-06-03
Urgencia: Medio
Prioridad: #3

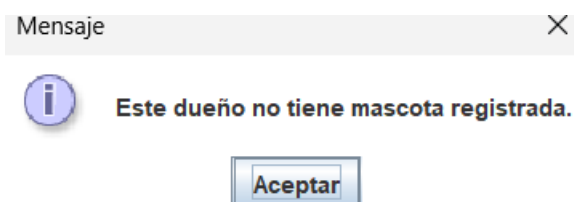
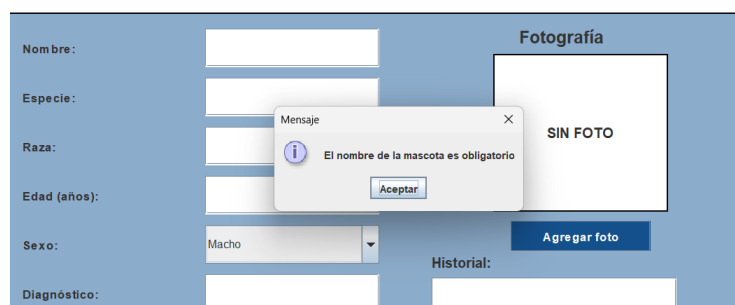


Regresar

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
26	03/06/26 Resuelto 04/06/26	La ventana de crear dueño al momento de guardar el registro regresa al apartado de dueños, pero no destruye la pantalla de la que vienes, Esto se solucionó quitando la función que llamaba de nuevo a la pantalla inicial en lugar de continuar.	Crear dueño	Funcionalidad, Visual

Antes:**Después:**

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
27	03/06/26 Resuelto 04/06/26	Cunado un dueño ha sido registrado sin una mascota no te permite acceder para registrarle una mascota y se queda sin una, Se elimino la opción de crear un dueño sin mascota arreglando el error	Registro dueño	Funcionalidad, Base de datos

Antes:**Después:**

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
28	03/06/26 Resuelto 04/06/26	En el apartado de gestor de medicinas los botones que se encuentran en la parte inferior se encuentran ligeramente desubicados además de carecer de los bordes que se encuentran en el resto de los botones de la aplicación.	Gestión de medicinas	Visual

Antes:***Después:***

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
29	03/06/26 Resuelto 04/06/26	En el apartado de gestor de medicinas, en la lista que aparece de los medicamentos, la tabla empieza desde el número 5 y al agregar una la agrega arriba como numero 6 o se mescla en la tabla como numero 7. Se arreglo el orden de la tabla, hora cuenta vine	Gestión de medicinas	Funcionalidad, Base de datos

Antes:

Gestión de Medic

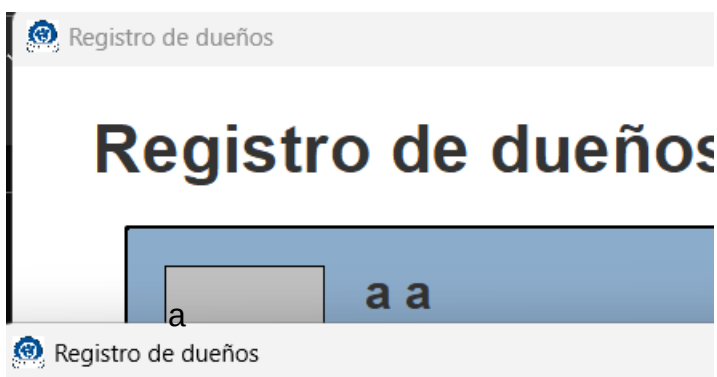
ID	Nombre	Pre
5	Analgésico Vet	\$180.0
1	Antibiótico clav...	\$295.0
2	Antiparasitarios	\$320.0
3	Desparasitante...	\$85.0
7	medicina	\$100.0
4	Vacuna Quíntu...	\$450.0

Después:

ID	Nombre
1	Antibiótico clav..
2	Antiparasitarios
3	Desparasitante..
4	Vacuna Quíntu..
5	Analgésico Vet

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
30	03/06/26 Resuelto 04/06/26	Al eliminar el dueño en el apartado de dueños se clona la pantalla inicial aun sin actualizar después de confirmar. Se soluciono quitando la llamada de la ventana nuevamente al confirmar en la ventana emergente	Cliente del recinto	Funcionalidad, Visual

Antes:



Después:

Registro de dueños

Sin foto	Maria Fernandez Mascota: Bella
Sin foto	Roberto Sanchez

Registro de dueños

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
31	03/06/26 Resuelto 04/06/26	La venta de ver orden de citas es muy fea y se ve muy mal estilizada comparada con el resto de la aplicación. Se decidió eliminar esta pagina y rehacer el apartado de citas, de este modo se resolvieron estos problemas y se integro a la ventana de forma dinámica.	Citas	Visual

Antes:

Registro de citas



Orden de citas

ORDEN DE CITAS POR PRIORIDAD
(Ordenado por: Urgencia > Fecha)

1. ID: 3 | Fecha: 2026-06-03 | Hora: 09:

2. ID: 4 | Fecha: 2026-06-03 | Hora: 03:

Después:

Registro de citas



Max
Perro / Labrador

Próxima cita: 2026-06-04
Urgencia: Alta
Prioridad: #1





Rocky
Perro / Pastor Aleman

Próxima cita: 2026-06-03
Urgencia: Media
Prioridad: #2





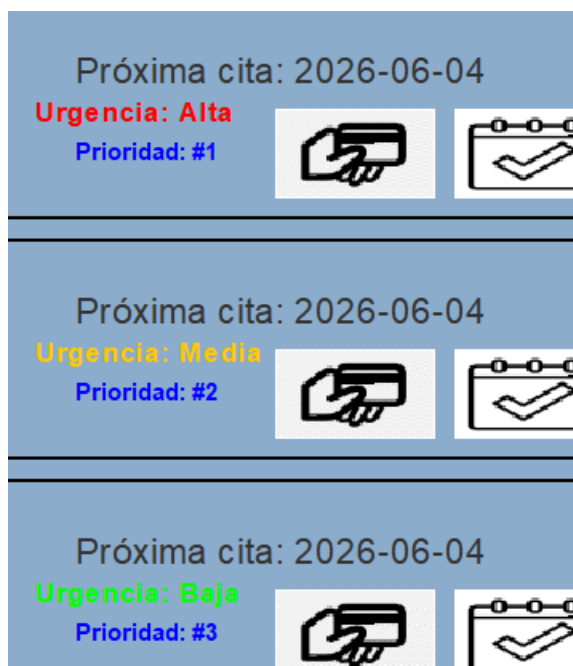
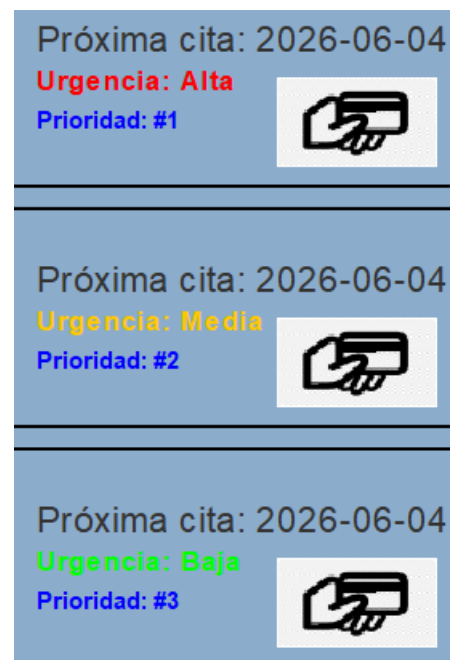
Luna
Gato / Siames

Próxima cita: 2026-06-03
Urgencia: Baja
Prioridad: #3



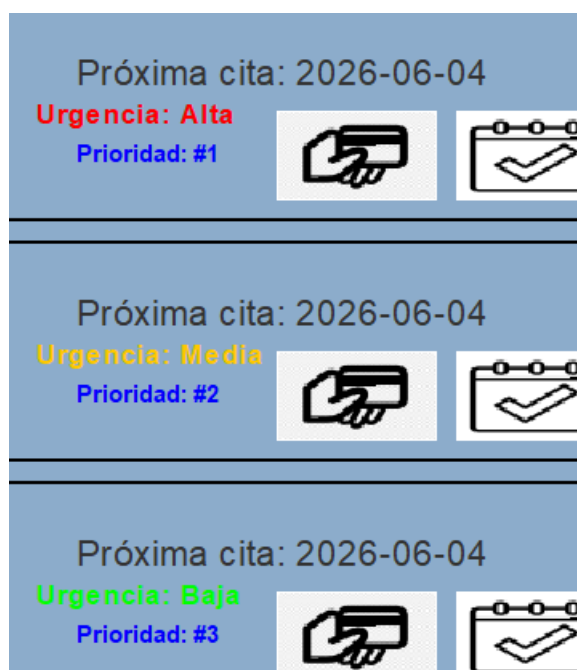
Regresar

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
32	04/06/26 Resuelto 04/06/26	Los textos de próxima cita, prioridad de cita y urgencia no se encuentran alineados correctamente. Se alinearon todos al mismo punto de inicio	Registro de citas	Visual

Antes:**Después:**

ID	Fecha de reporte/ Fecha de arreglo	Procedimiento	Subcategoría	Tipo
33	04/06/26 Resuelto 04/06/26	En registro de citas los colores de las indicaciones de prioridad de urgencia son colores muy intensos. Se cambio los colore por unos menos resaltantes pero que contrasten de igual manera	Registro de citas	Visual

Antes:



Después:



Conclusiones

El trabajo en equipo fue bueno debido a que la organización y realización de las tareas fue adecuada y se llevó a cabo correctamente. Durante el desarrollo, lo más difícil fue la comunicación con los miembros del equipo, ya que algunos no respondían y tuvimos que reestructurar las funciones de cada uno de los integrantes, retrasando un poco el avance durante un tiempo.

Sin embargo, todos esos problemas no fueron tan grandes como los que surgieron al momento de programar la navegación del sistema, ya que en muchas ocasiones se nos clonaban las pantallas o se modificaban las integraciones de la base de datos. Tanto la navegación como la integración de la base de datos fueron los mayores problemas a los que nos enfrentamos durante el desarrollo de la aplicación, ya que, al realizar un cambio en la base de datos, era necesario comunicarlo de forma manual a todos los integrantes. Por más mínimo que fuera el cambio, tenía que ser transmitido y corregido en todas las bases de datos del resto de los compañeros, y las opciones de bases de datos en línea eran inviables.

El problema de la navegación fue el más fácil de resolver ya que, aunque era tedioso, solo teníamos que revisar cada llamada a otras ventanas y verificar que realizara correctamente su tarea, ya fuera eliminando la llamada de la ventana clonada o agregando una ventana emergente que evitara la continuación del programa si no se registraban correctamente los cambios.

Todos estos problemas fueron solucionados de forma satisfactoria para el equipo y nos llevamos un gran aprendizaje respecto a la creación de aplicaciones, conexiones a bases de datos, diseño de interfaces y navegación entre interfaces.